

Windowsi administreerimine

1. osa

Pavel Kodotšigov, MSc

Operatsioonisüsteemid

- Windows Enterprise (edasi slaiditel Windows)
- Windows Server Datacenter

Kuidas on võimalik saada positiivne hinne?

1. Kirjutada **2** juhendit Windows ja Windows Server teenuse, programmi või komponendi kohta. Juhend tuleb majutada Moodle keskkonnas ning töö hindamisel arvestatakse eelkõige teema käsitlemise põhjalikkust, asjakohasust ning praktilist rakendatavust (max 2 x 30pt).
2. Sooritada ja kaitsta õppejõule **4** praktikaülesannet (max 4 x 10pt).

Windows põhiväljaanded

- Windows Home — on odavam variant koduarvutite, sülearvutite ja tahvelarvutite jaoks.
- Windows Pro — on kallim variant ja paigaldatud kõrgema kvaliteedi- ja spetsifikatsiooniga ning äriklassiseadmetele. See on ette nähtud asjatundjatele, professionaalidele, väiksematele ja keskmise suurusega äriettevõtetele ning organisatsioonidele. See sisaldab selliseid spetsiifilisi vahendeid nagu Hyper-V, BitLocker, Remote Desktop serveri ülesseadmise ja Windowsi domeeni ühinemise võimalus.
- Windows Enterprise — väljaanded on ette nähtud eelkõige keskmiste ja suurte ettevõtete jaoks. Nad on ligipääsetavad Volume Licensing (VL) raames.

Windows põhiväljaanded (jätk)

- Windows (Education) —sisaldab kõiki võimalusi Enterprise'i väljaandest ja on ette nähtud haridusasutuste õpetajatele ja õpilastele.
- Windows IoT (Internet of Things) — on ette nähtud erinevate arvutiseadmete jaoks, nagu terminalid, robotid või üksikud emaplaadid/mikrosüsteemid (näiteks Raspberry PI). See lubab luua Windows IoT abiga igasuguseid väikseid seadmeid ja need siis vajadusel ka Internetti ühendada.

Windowsi litsentside tüübid

- Retail – jaemüük, mis tuleb koos litsentsiga ja aktiveerimisvõtmega. Nõuab aktiveerimist.
- Evaluation - prooviversioon, funktsioonidega identne jaemüügiga, kuid pärast fikseeritud testimisperioodi lõpetab laadimise.
- OEM (*Original Equipment Manufacturer*) - versioon, mis on ostetavasse kompuutrisse juba eelnevalt installeeritud ja mis on palju odavam tema täisversioonist. Uus installimine nõuab tavaliselt aktiveerimist.
- VL litsents – hulgilitsents (*Volume License*). Üldjuhul on ainult suurettevõtete jaoks. Jaemüügis ei müüda. See versioon ei vaja aktiveerimist. Sel juhul paigaldatakse sama võti paljudele masinatele (kuni 500). Mõnikord nimetatakse seda tüüpi litsentsideks VLK (*Volume License Key*), mis tegelikult tähendab sama asja.
- CPP (*Compliance Checking Program*) litsents, nimetatakse ka Update. Versioon on ette nähtud ainult Windowsi olemasoleva eksemplariga installimiseks. Selle hind on madalam kui Retailil.

slmgr -dli ja vajuta Enter.

Windowsi aktiveerimine

Aktiveerimine aitab kinnitada, et teie arvutis olev Windows on ehtne ja et seda ei ole kasutatud rohkemates arvutites kui Microsofti tarkvara litsentsitingimused lubavad.

OSi arvutiarhitektuur: x32 ja x64

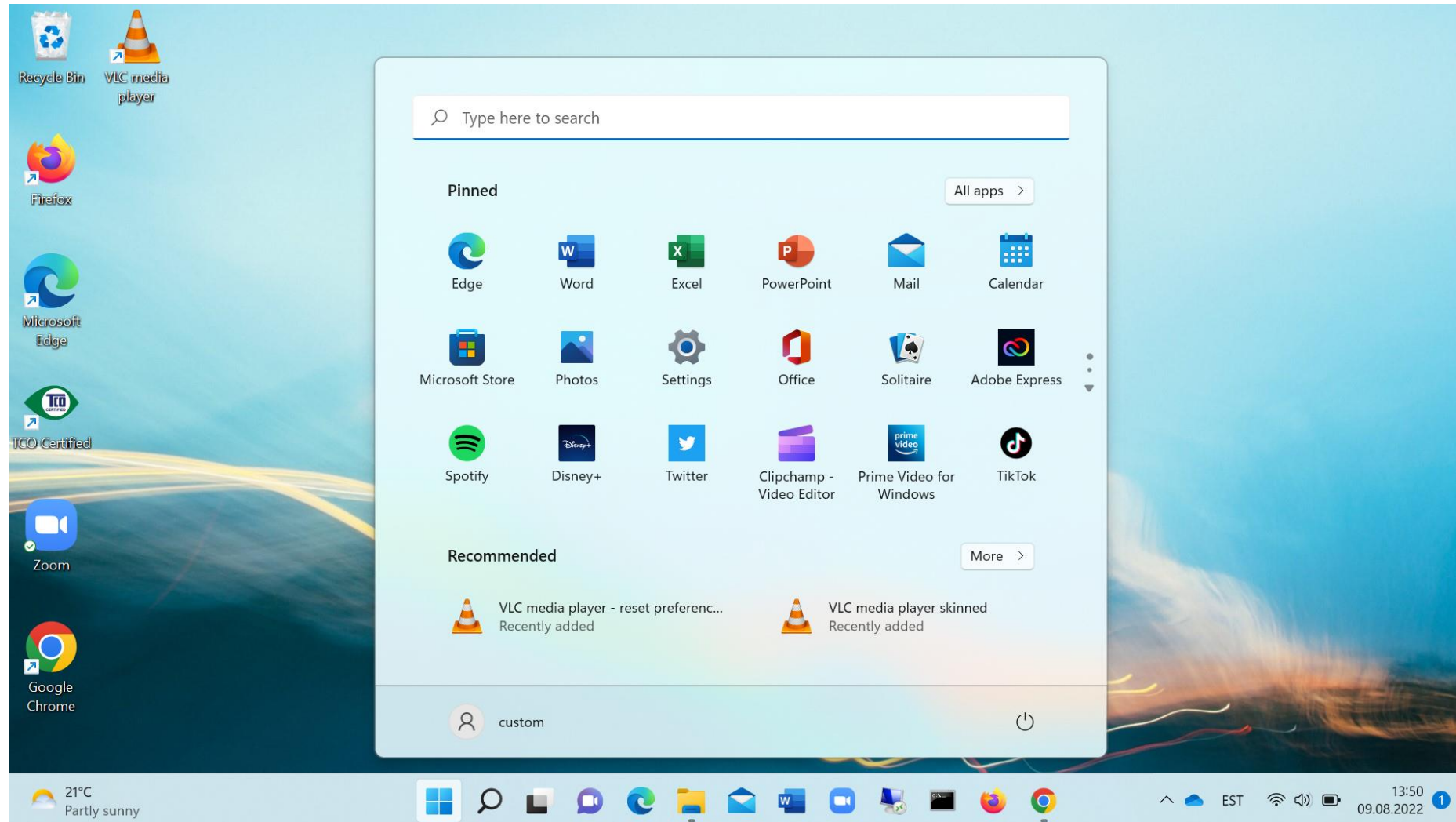
x32 (vahel ka x86) – 32-bitise OSi lühend

x64 – 64-bitise OSi lühend

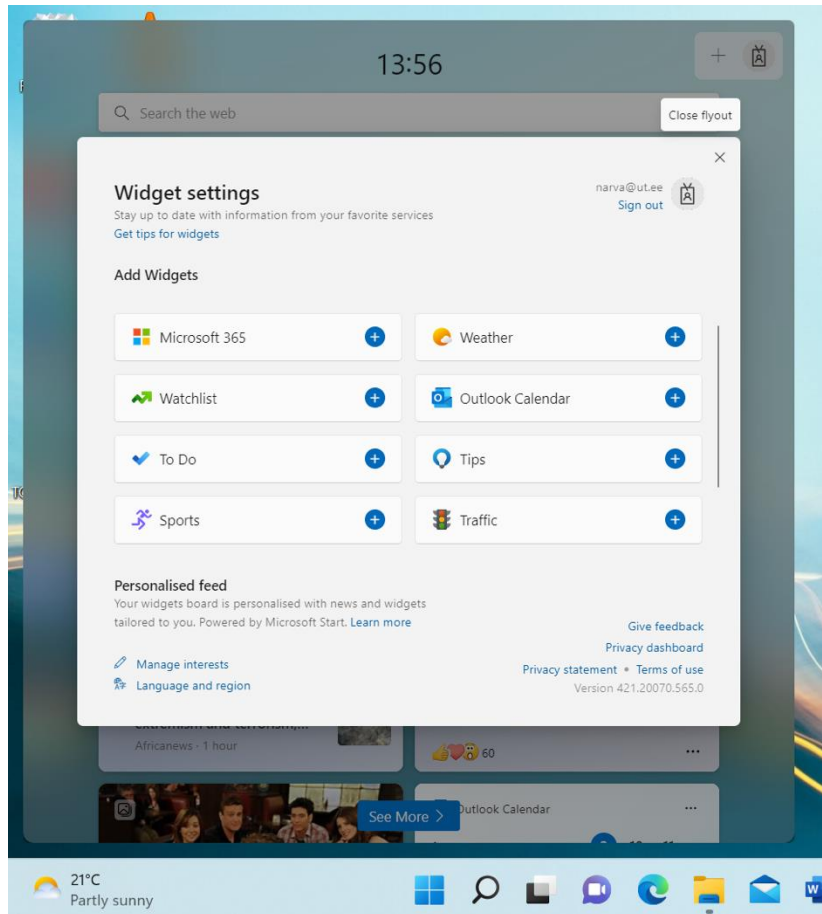
x64-bitise Microsoft Windowsi kataloogi failidega nimetatakse „amd64“, aga 32-bitise „i386“.

NB! Windows 11 toetab ainult x64

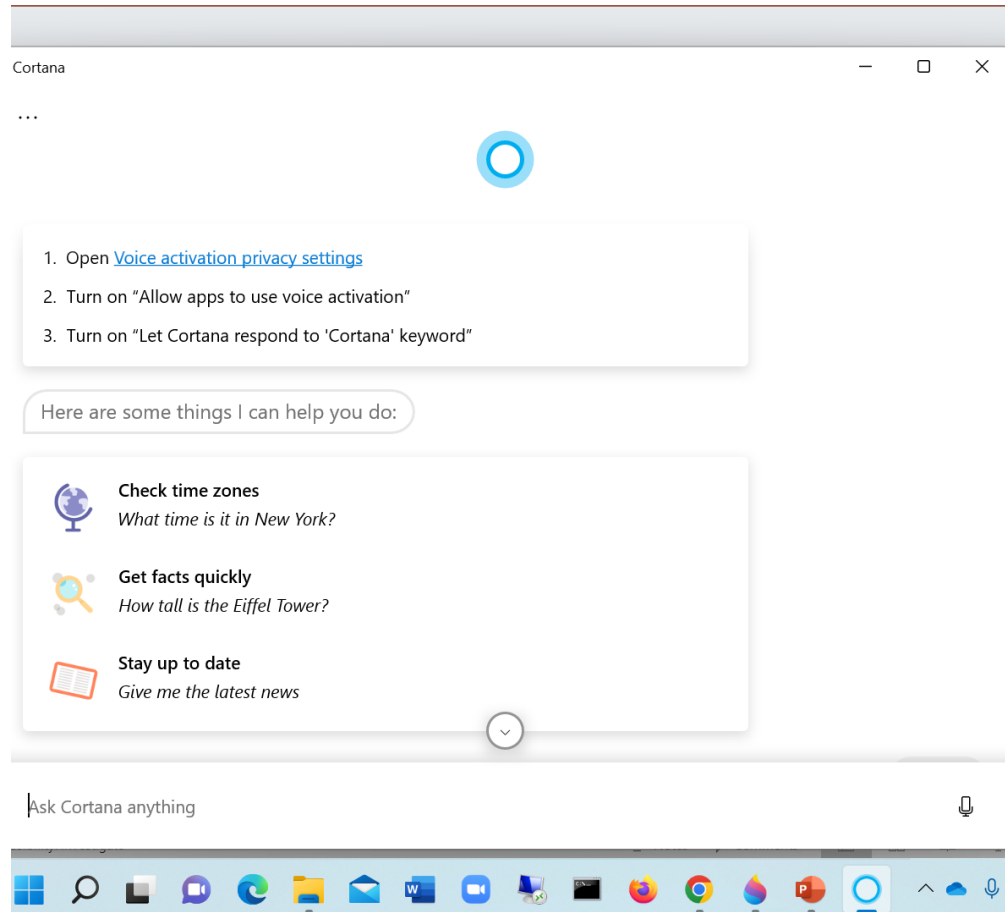
Startmenü



Widgets



Digiassistent Cortana



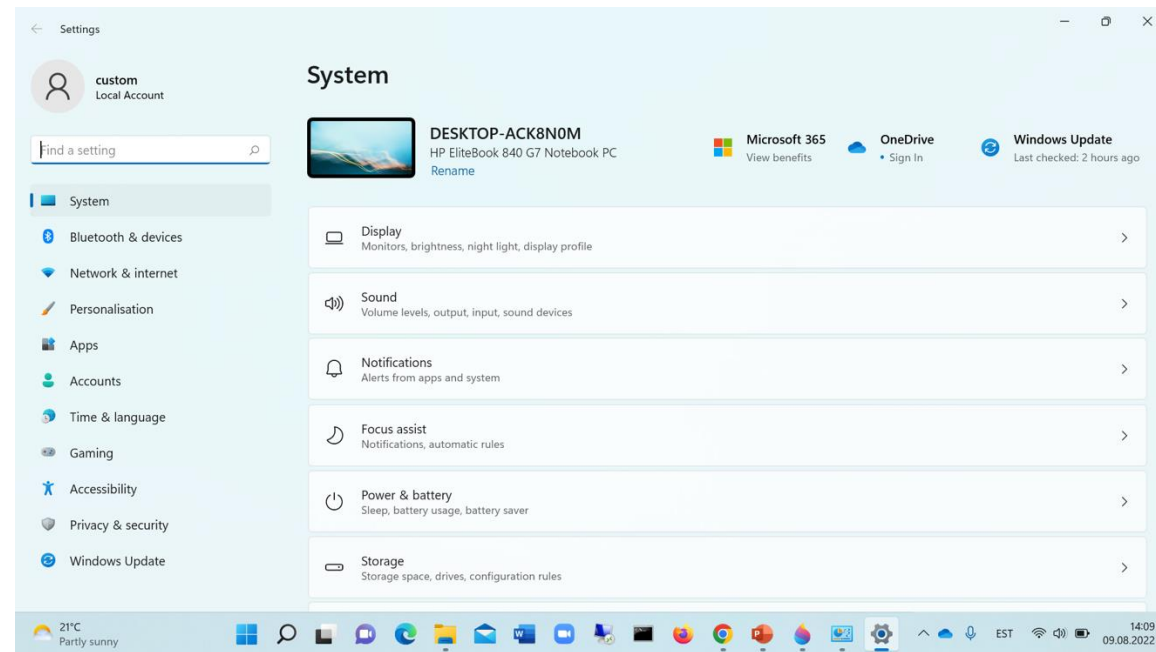
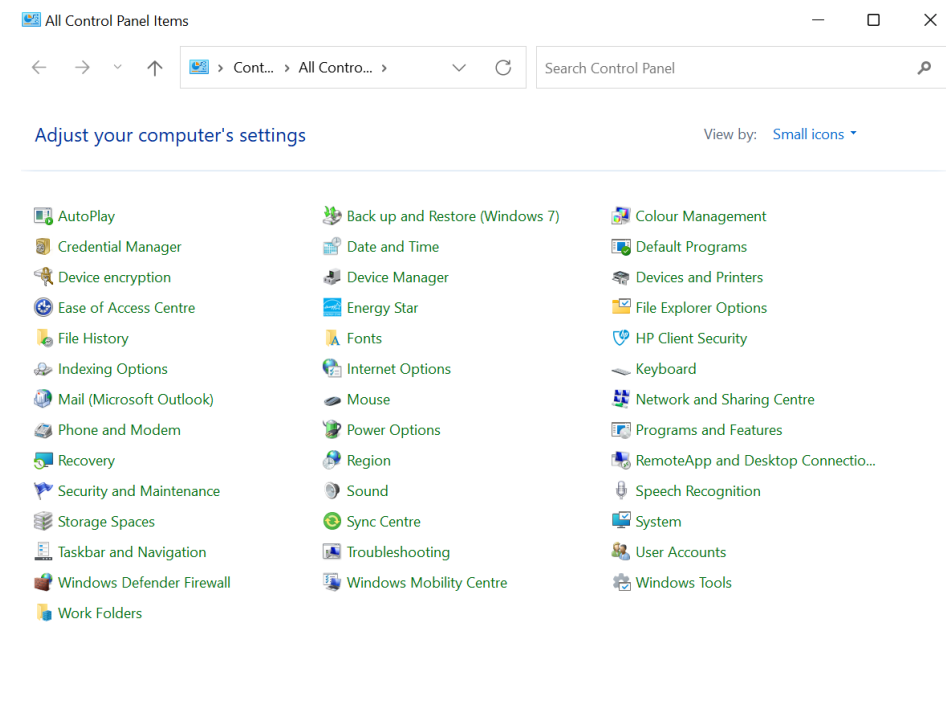
Tegumiriba (TaskBar)

Tegumiriba näitab, missugused programmid on parajasti käimas, ja võimaldab lisada ikoone programmide kiirkäivituseks.



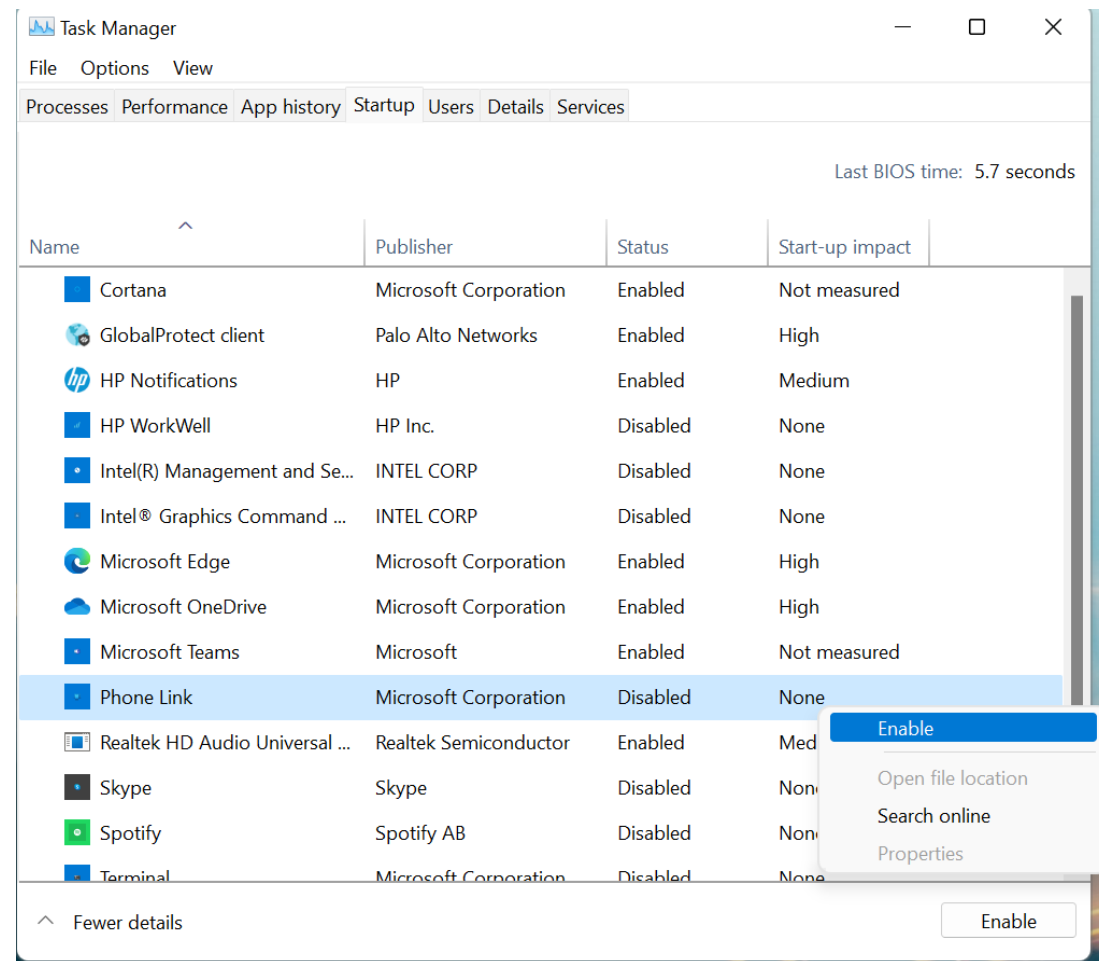
Juhtpaneel (Control Panel)

Juhtpaneel on Microsoft Windowsi kasutajaliidese osa. Võimaldab täita põhitegevusi süsteemi häälestustes. Näiteks seadmete häälestamine ja lisamine, programmide installimine ja deinstallimine, kasutajakontode juhtimine ja muud.



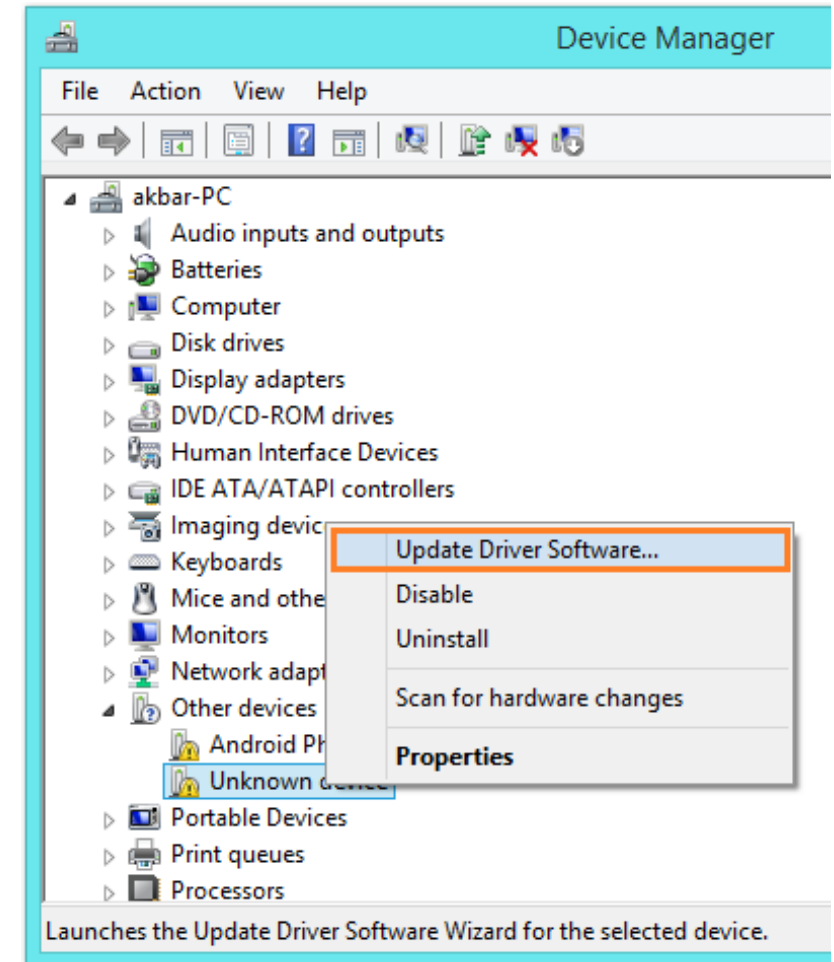
Tegumihaldur (Task Manager)

Tegumihaldur — utiliit, mis kuvab ekraanile käivitatud protsesside nimekirja ja nendega kasutatud ressursid (arvutimälu, protsessori aeg, staatus).



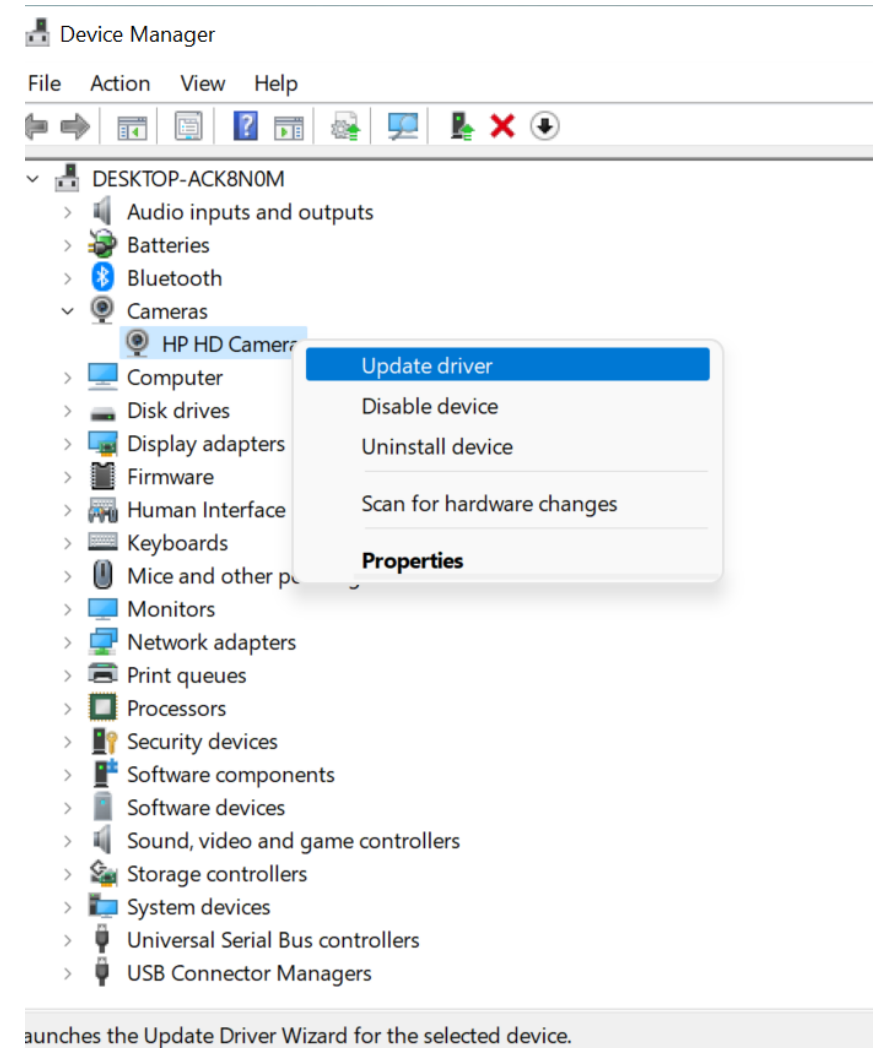
Draiverid

Pärast operatsioonisüsteemi installimist tuleb paigaldada kõik vajalikud draiverid selle OSi jaoks. Seda on vaja OSi normaalseks tööks. Muidu ei suuda kõik ühendatud seadmed ja komponendid töötada või hakkavad töötama tõrgetega!



Seadmehaldur (Device Manager)

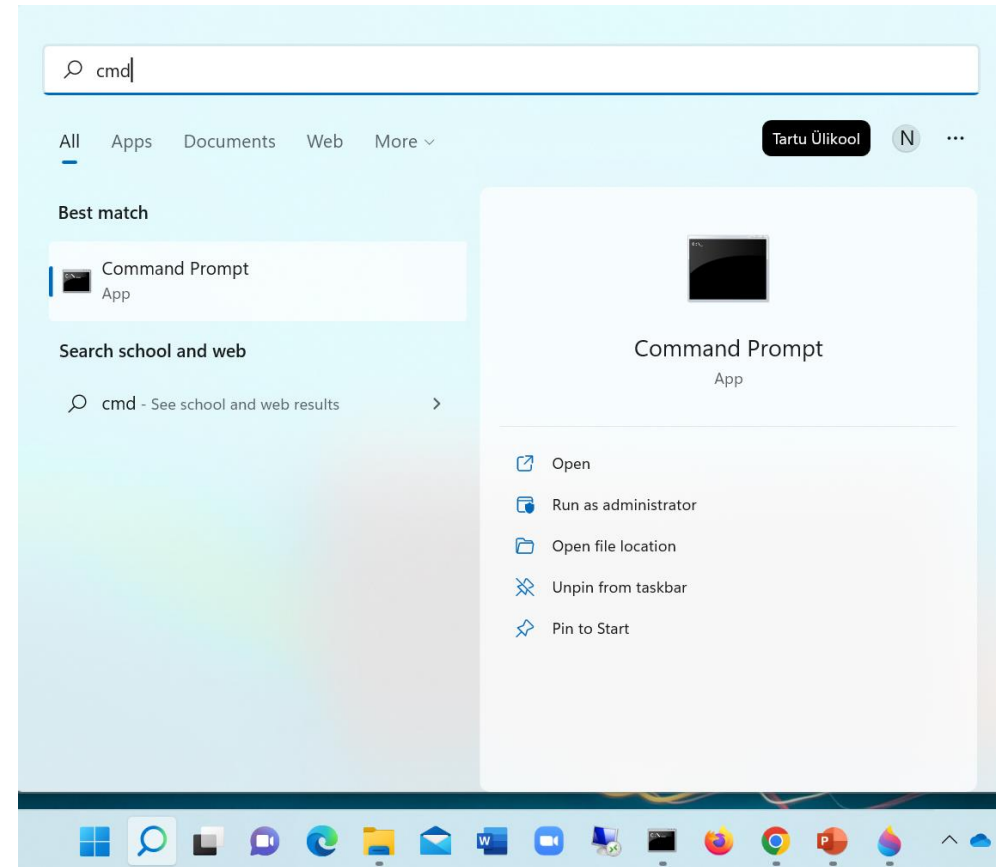
Seadmehalduris on ühes kohas koondatud kogu info arvuti riistvara seisundist. Seadmehaldurit kasutatakse, et teada saada kogu info seadistatud seadmetest arvutil. Selle utiliidi abil võib uuendada seadet või kustutada seadme nimekirjast, et hiljem süsteem seda enam ei taju.



Käsurida (Command Line Interface - CLI)

Käsurida ehk korraldusrida on tekstiline kasutajaliides inimese ja arvuti vahel, mille puhul käsud antakse enamasti sisestades tekstilisi käske. Teisisõnu, käsurida on ekraanile kuvatud käsuviibale järgnev rida programmis või operatsioonisüsteemis, kuhu tarkvara lubab kasutajal trükkida käsu.

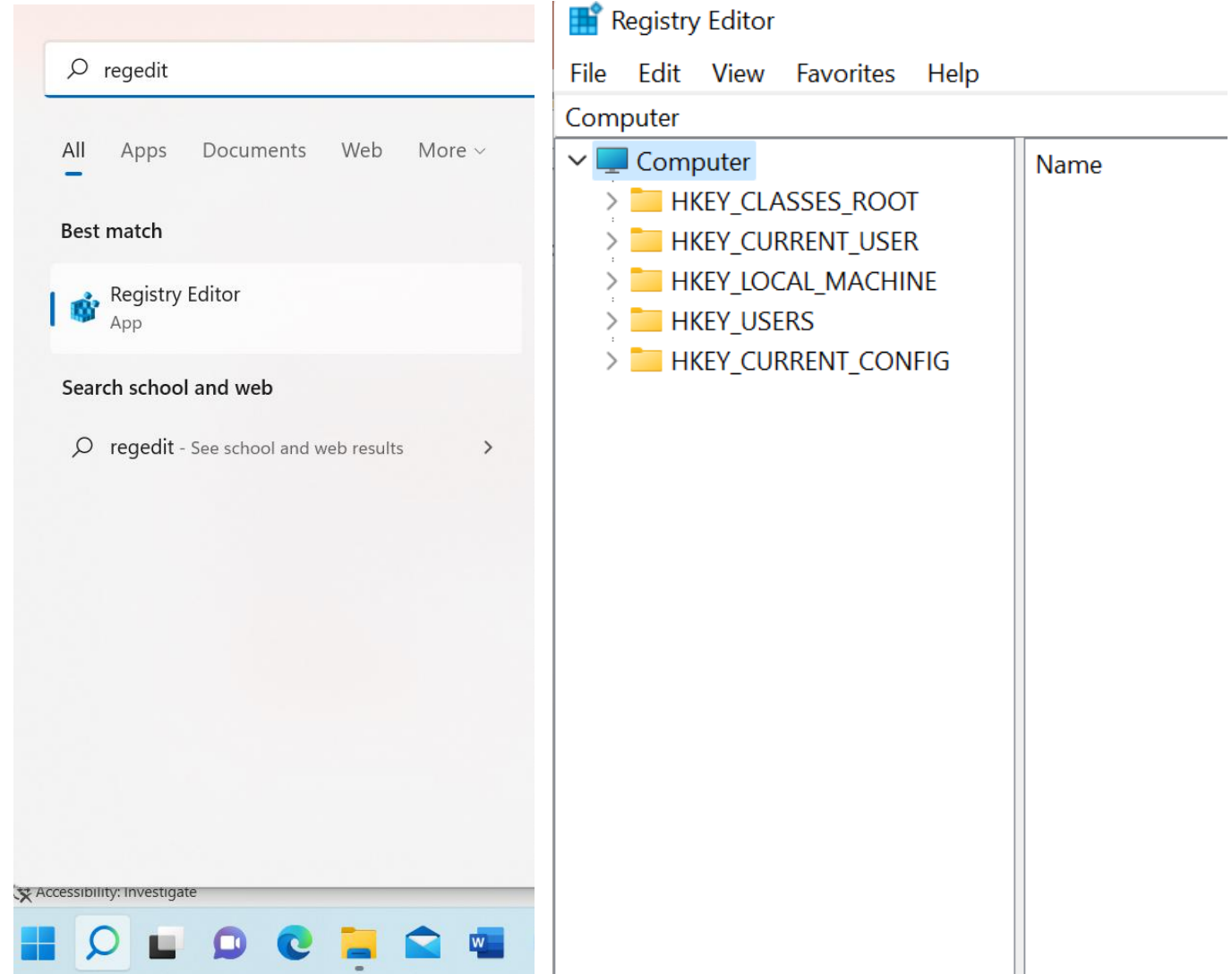
Käsurida Windowsis – see on rakendus cmd.exe



Süsteemiregister (System Registry)

Windowsi süsteemiregister on süsteemne hierarhiline andmebaas, kus säilitatakse kõiki operatsioonisüsteemi seadeid. Sellise andmebaasi pidamine võimaldab hoida kõigi programmide seadeid n-ö ühes kohas.

Regedit.exe –
süsteemiregistri
redigeerimisprogramm.



Süsteemiregistri põhiosad

- HKEY_CURRENT_USER — sisaldab parajasti aktiivse kasutaja n-ö isiklikke seadeid. Näiteks on siin kirjas kõik süsteemis installitud programmide parameetrid, kasutajaprofiilid jm. Tegelikult on tegemist võtme HKEY_USERS alamvõtmega.
- HKEY_LOCAL_MACHINE — sisaldab konkreetse arvuti seadeid: draiverid, seadmete konfiguratsioon, Windowsi häälestused. Kehtivad kõikidele kasutajatele.
- HKEY_USERS — sisaldab kõiki operatsioonisüsteemi sisseloginud kasutajaprofiili seadeid.
- HKEY_CLASSES_ROOT — sisaldab enamasti informatsiooni failide tüüpidest ja nendega seotud rakendustest.

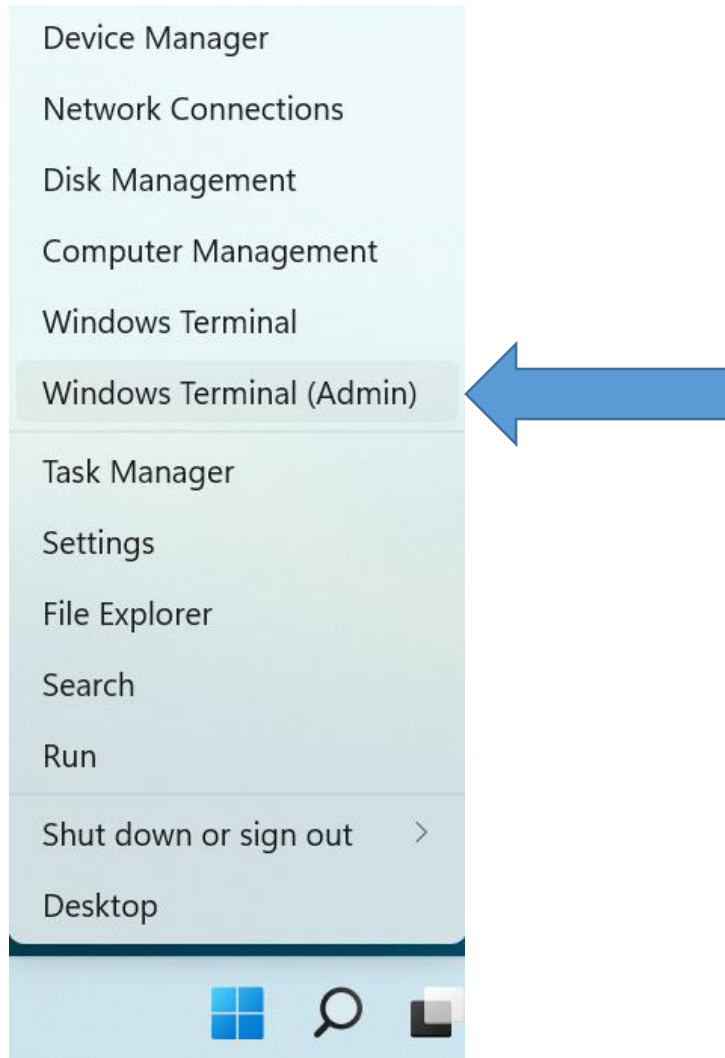
Kasutajakonto (Account)

Kasutajakonto — kasutaja ja arvuti, võrgu või infoteenuse vaheline suhe. Kasutajakontod nõuavad kasutajanime ja parooli ning määravad ära kasutaja õigused. Kasutajakontod on vajalikud kasutajate autentimiseks ja üldjuhul ka teatud teenustele juurdepääsu volitamiseks.

Kasutajakonto loomine Microsofti kodulehel

<https://www.microsoft.com/en-us/account>

Programmi käivitus administraatori õigustega



Arvuti käivitamine turvarežiimis (Safe Mode)

Turvarežiimis käivitatakse Windows põhiolekus, kasutades piiratud arvul faile ja draivereid. Kui probleem turvarežiimis ei esine, tähendab see, et probleemi ei põhjusta vaikesätted ega seadme põhidraiverid.

Saadaval on kaks turvarežiimi: turvarežiim ja turvarežiim koos arvutivõrguga. Turvarežiim koos arvutivõrguga lisab võrgudraiverid ja teenused, mida vajatakse Interneti-ühenduse loomiseks ja muudele võrgus olevatele arvutitele juurde pääsemiseks.

Kuidas?

Windowsis klõpsage nupule Start, vajuta klahvi Shift ja valige Restart.

Siis valige menüüst Troubleshoot > Advanced Options > Startup Settings > Restart > valige F4-F6 nuppu

Startup Settings

Press a number to choose from the options below:

Use number keys or functions keys F1-F9.

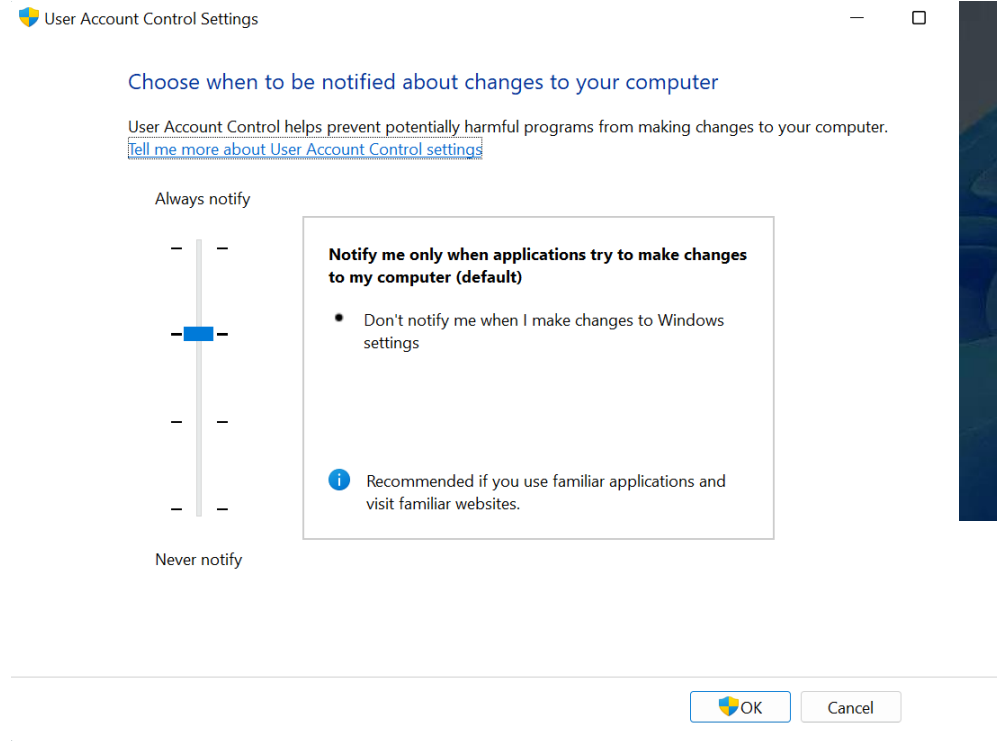
- 1) Enable debugging
- 2) Enable boot logging
- 3) Enable low-resolution video
- 4) Enable Safe Mode
- 5) Enable Safe Mode with Networking
- 6) Enable Safe Mode with Command Prompt
- 7) Disable driver signature enforcement
- 8) Disable early launch anti-malware protection
- 9) Disable automatic restart after failure

Press F10 for more options

Press Enter to return to your operating system

User Account Control

User Account Control
on Windowsi
turvafunktsioon, mille
eesmärk on kaitsta
operatsioonisüsteemi
volitamata
muudatuste eest.



(Microsoft Defender) Smart Screen

Microsoft Defender SmartScreen kaitseb andmepüügi- või pahavara veebisaitide ja rakenduste ning potentsiaalselt pahatahtlike failide allalaadimise eest.



Tulemüür (Windows Defender Firewall)

Windows Defender Firewall

←

→

⌵

⬆

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

« All C... > Windows Def...

⌵

⌵

⌵

Control Panel Home

Allow an app or feature through Windows Defender Firewall

Change notification settings

Turn Windows Defender Firewall on or off

Restore defaults

Advanced settings

Troubleshoot my network

Help protect your PC with Windows Defender Firewall

Windows Defender Firewall can help to prevent hackers or malicious software from gaining access to your PC through the Internet or a network.

Private networks

Not connected

⌵

Guest or public networks

Connected

⬆

Networks in public places such as airports or cafés

Windows Defender Firewall state:

On

Incoming connections:

Block all connections to applications that are not on the list of allowed applications

Active public networks:

privat5 lan

Notification state:

Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app

See also

Security and Maintenance

Network and Sharing Centre

Remote Desktop Connection

Remote Desktop Connection

Remote Desktop Connection

General Display Local Resources Experience Advanced

Log-on settings

Enter the name of the remote computer.

Computer:

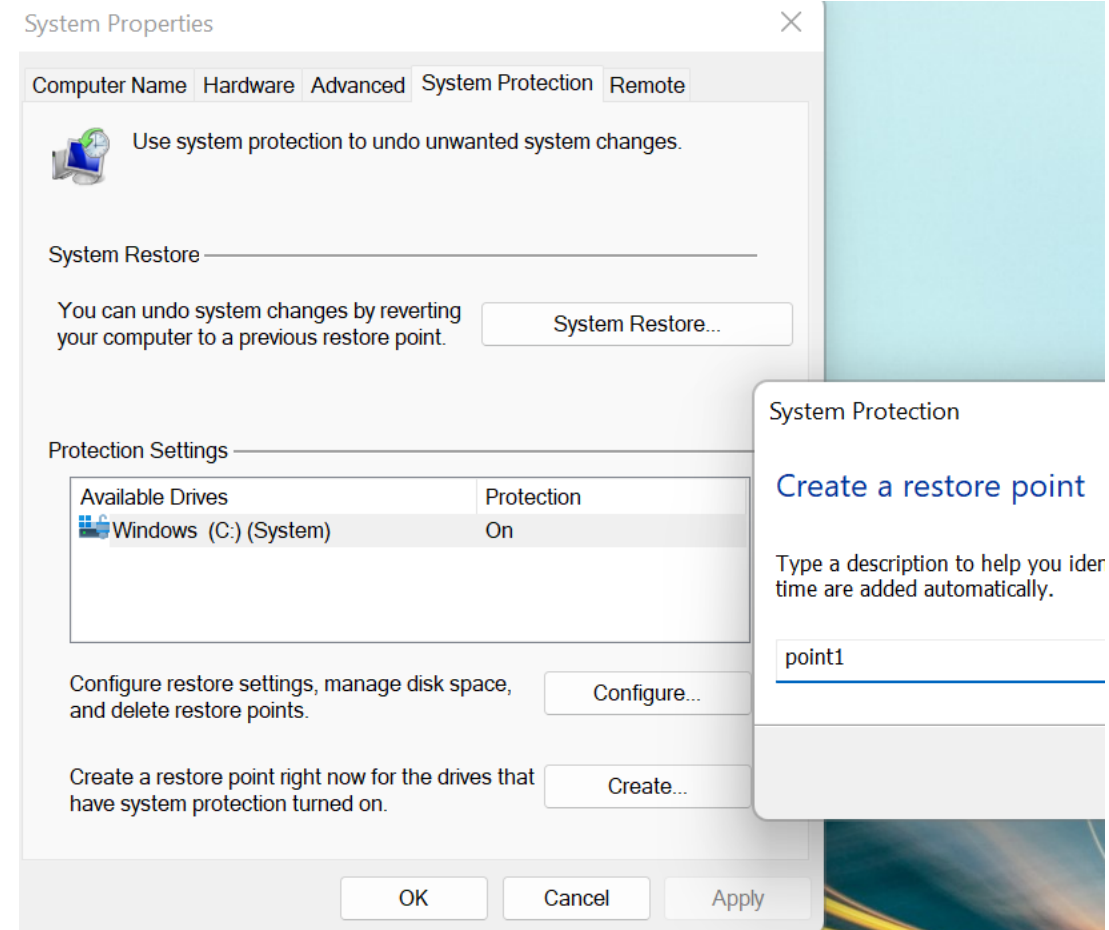
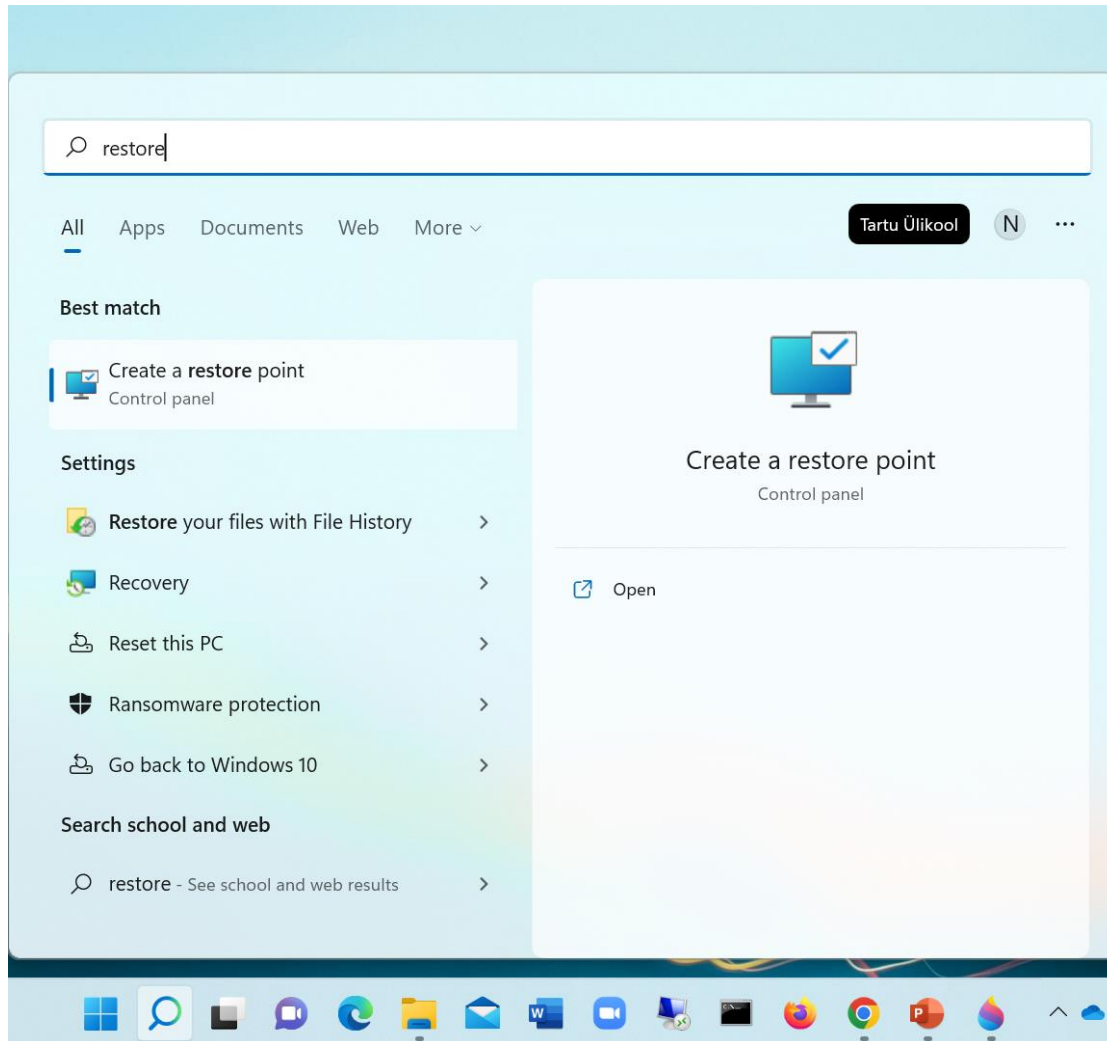
Username:

The computer name field is blank. Enter a full remote computer name.

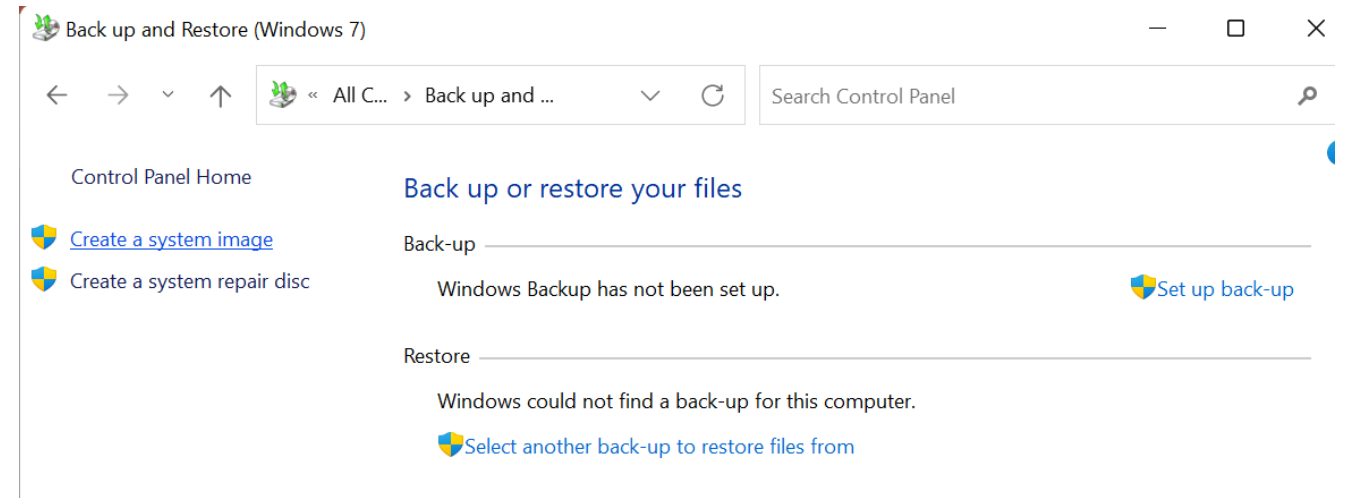
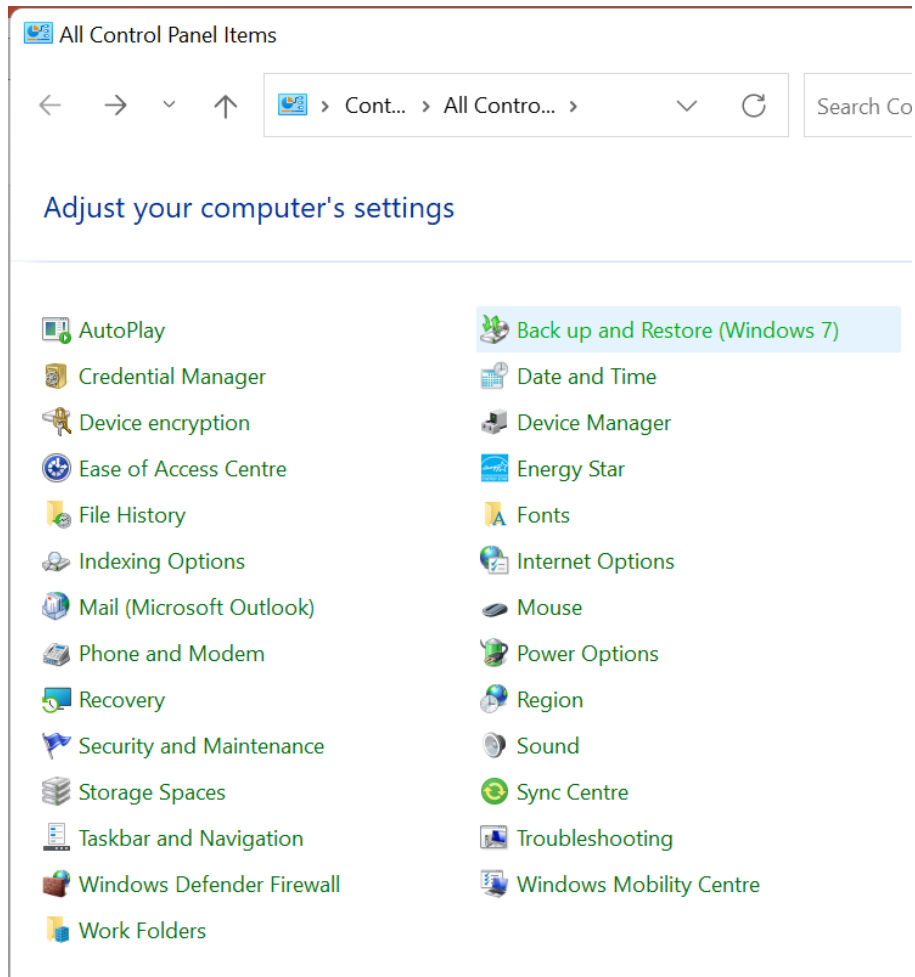
Connection settings

Save the current connection settings to an RDP file or open a saved connection.

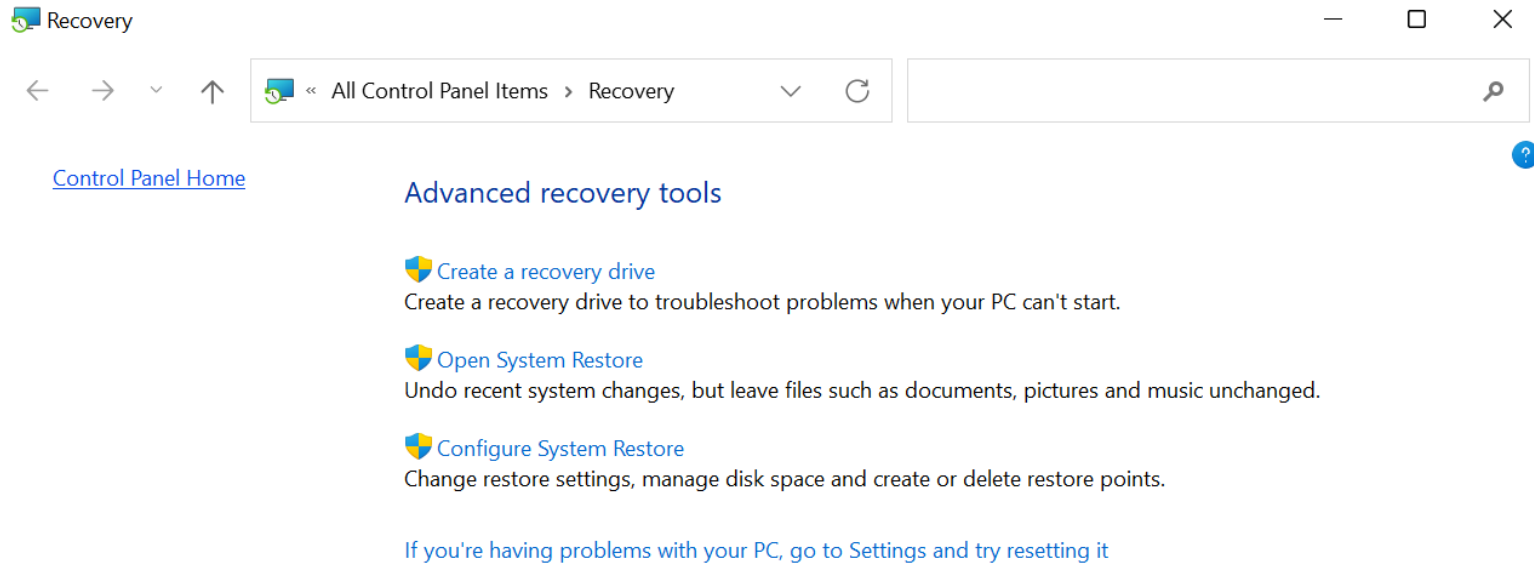
Restore Point



Varundamine (Windows System Backup)



Süsteemi taastamine (Recovery)



See also

[File History](#)

UEFI (varem BIOS)

Extensible Firmware Interface (EFI) (ingl — Laiendatav püsivara liides) — liides püsivara (Firmware) ja operatsioonisüsteemi vahel. EFI põhiülesandeks on korrektselt initsialiseerida riistvara süsteemi algkäivitamisel ja üle anda juhtimine operatsioonisüsteemile.

EFI on asendus vanemale igas IBM tüüpi arvutis olevale BIOS-ile. Esimese EFI spetsifikatsiooni arendas välja Intel, kuid 2005. aastal lõppes EFI arendamine. Selle asemel hakati arendama UEFI (ühtne laiendatav püsivara liides). UEFI spetsifikatsiooni arendab Unified EFI Foorum.



UEFI ja BIOSi põhierinevused

- GPT toetus (*GUID Partition Table*)
GPT ei kannata vananenud MBRI (Master Boot Record) piirangute all (näiteks max 2 TB ketta märgistus, ei toeta üle 4 jaotust ja muud) ja lubab kasutada kuni 9,4 ZB suurust ketast.
- UEFI kest (*Shell*)
Võimaldab käivitada UEFI Shelli, kus võib kopeerida ja teisaldada failid, laadida ja üles laadida draiverid, läbi viia diagnostikat, muuta püsivara ja süsteemi konfiguratsiooni. On olemas ka TCP/IP kasutamisevõimalus.
- EFI buudihaldur (*boot loader*)
EFI buudihaldurit kasutatakse ka operatsioonisüsteemi valimiseks ja käivitamiseks, kaotades vajaduse eraldi buudihalduri järele. Operatsioonisüsteemi buutija on EFI programm.

Computer Management

The screenshot shows the Windows 'Computer Management' console. The left-hand tree view is expanded to 'Storage' > 'Disk Management'. The main pane displays a table of disk volumes and a graphical disk layout below it.

Volume	Layout	Type	File System	Status
(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)
(Disk 0 partition 4)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)
(Disk 0 partition 5)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)
Windows (C:)	Simple	Basic	NTFS (BitLocker Encrypted)	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Bas

Disk 0	260 MB	474,96 GB	927 MB	816 MB
Basic 476,92 GB Online	Healthy (EFI)	Windows (C:) 474,96 GB NTFS (BitLocker Encryp Healthy (Boot, Page File, Crash Du	Healthy (Recove	Healthy (Recove

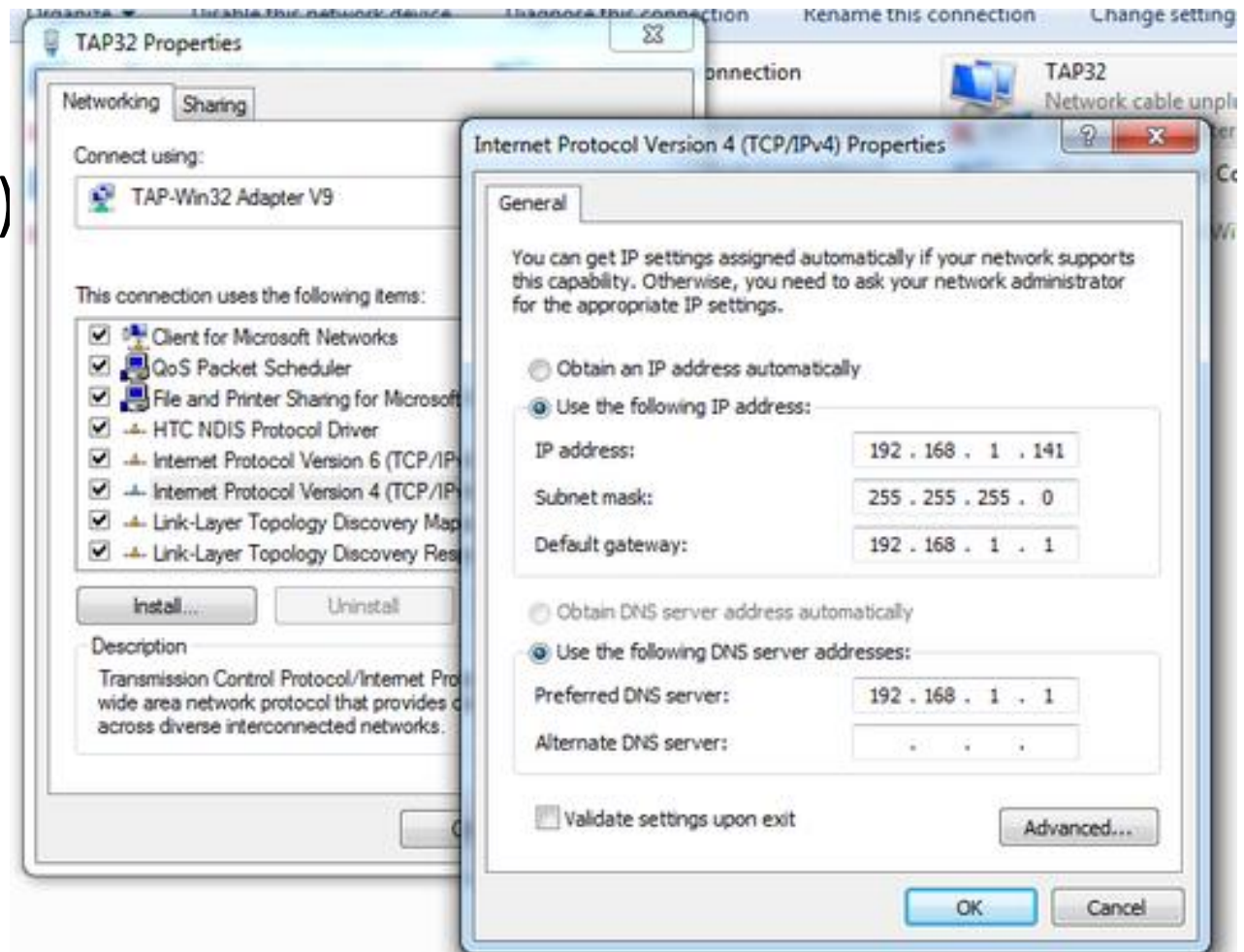
Legend: ■ Unallocated ■ Primary partition

The taskbar at the bottom shows the system clock at 20°C Partly sunny and various application icons including File Explorer, Edge, Word, and the Task Manager.

Võrgukaardi häälestamine

- IP-aadress
- Alamvõrgumask (Network Mask)
- DNS-aadress
- Lüüs (Gateway)

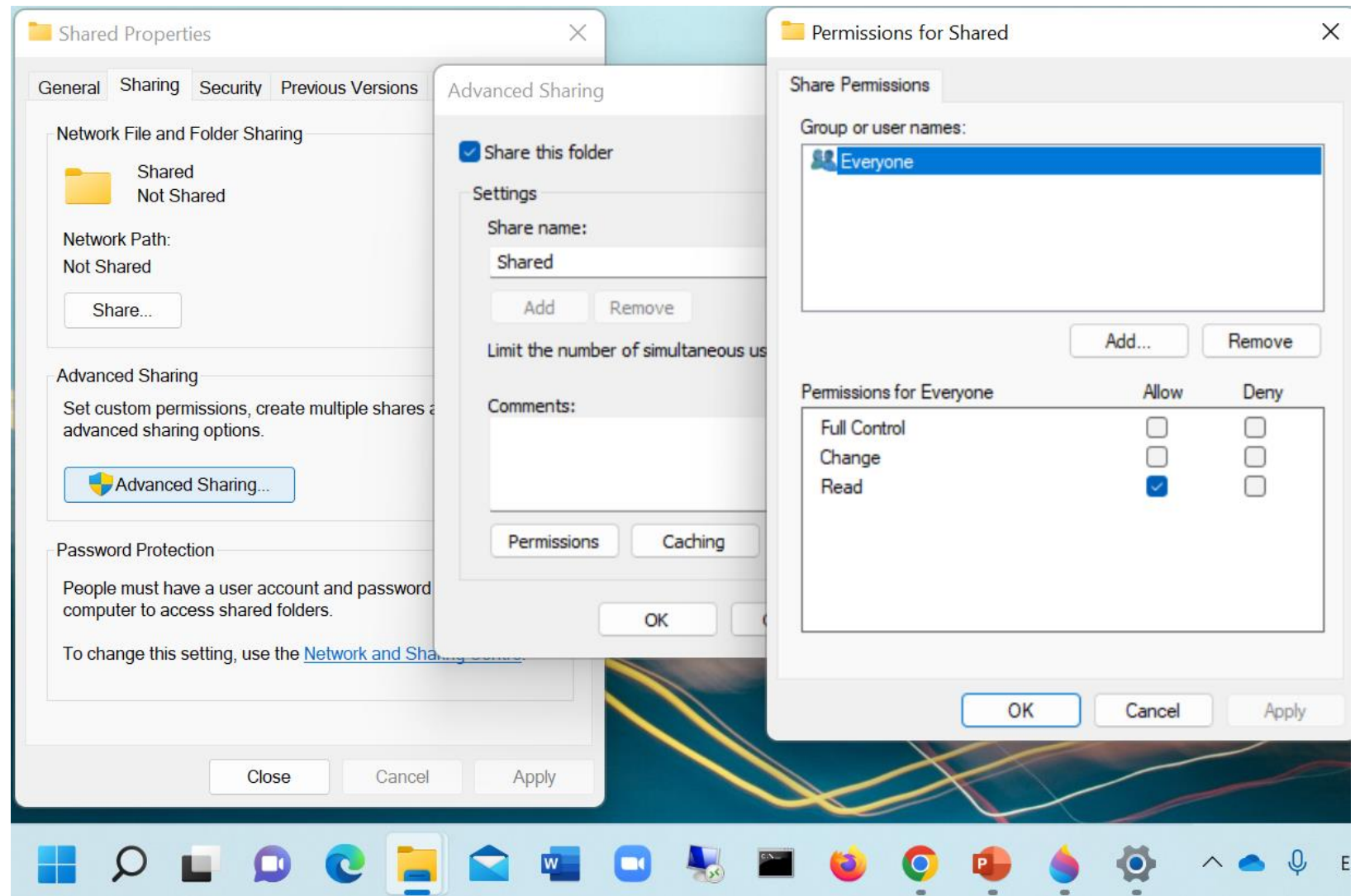
Mitu hosti saab
adresseerida kolledži võrgus?



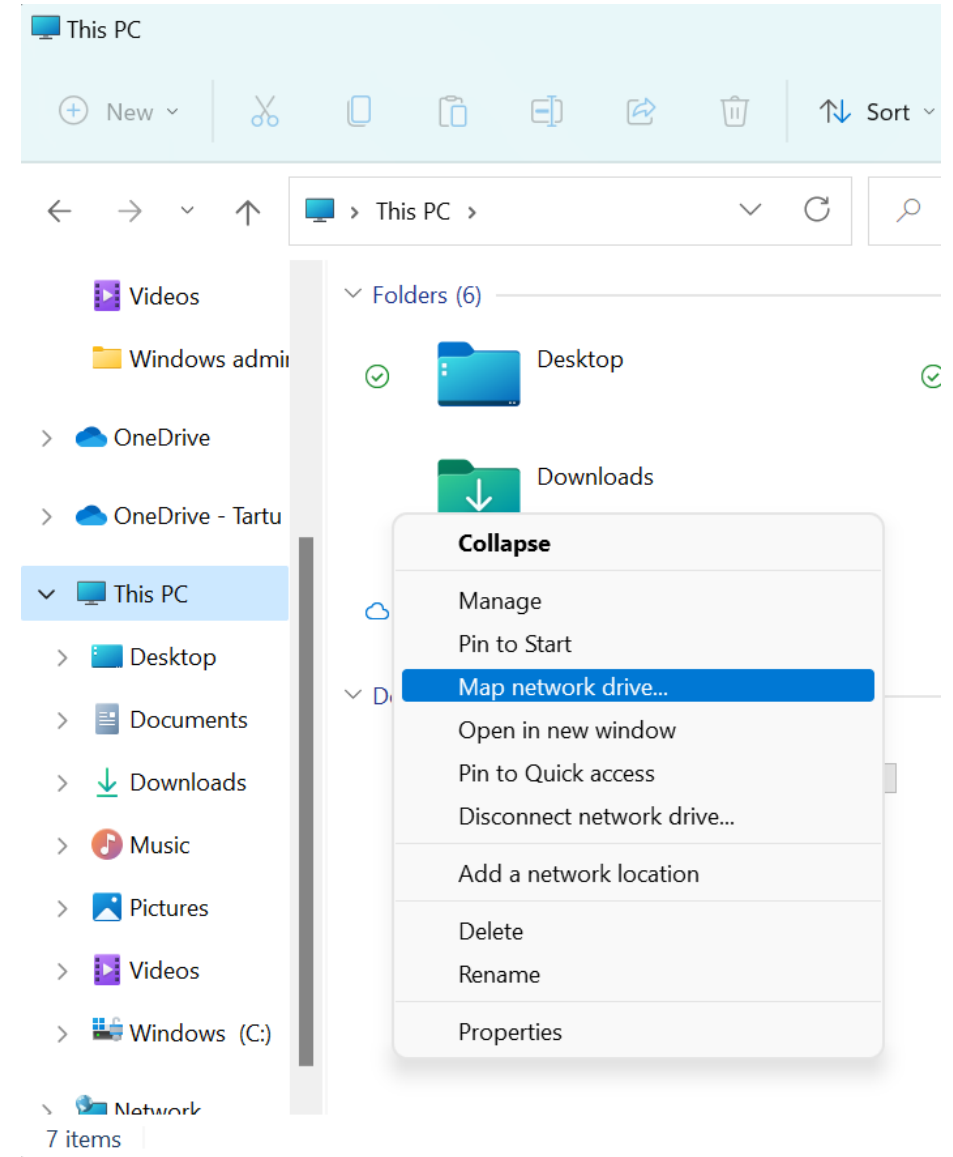
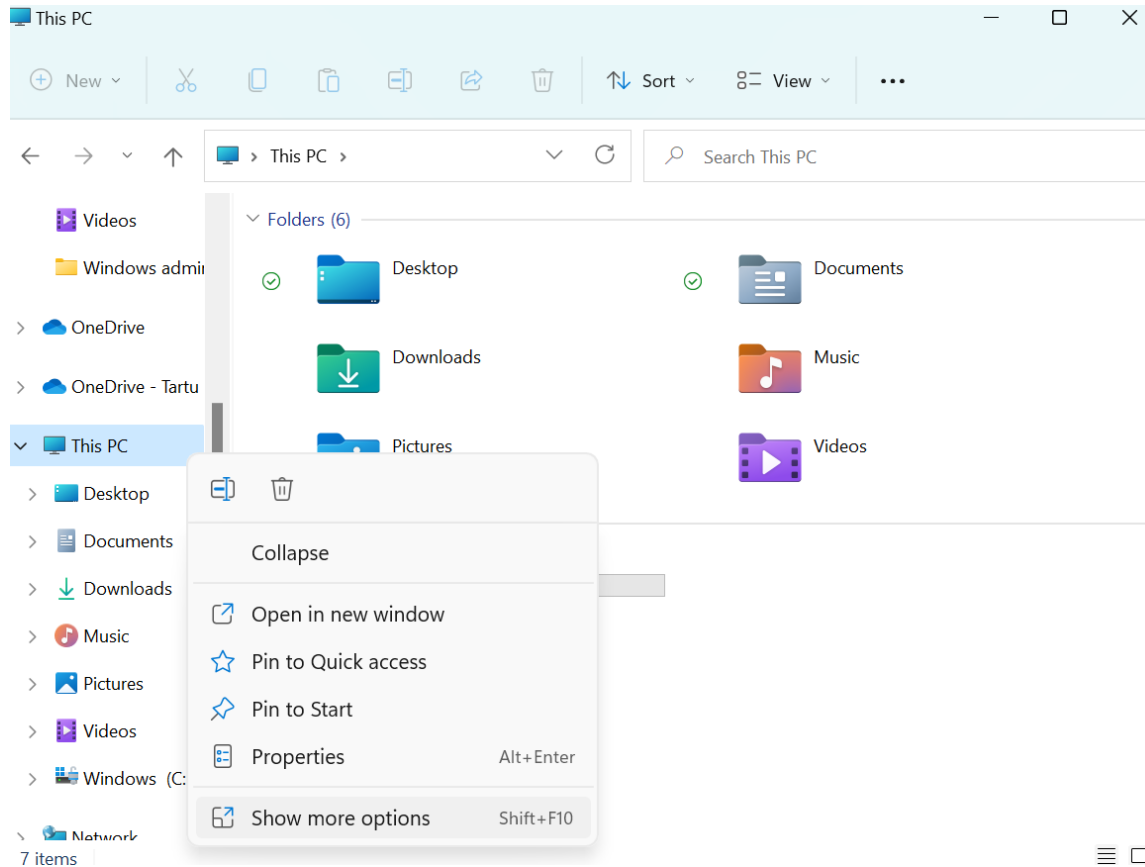
Failide, kaustade ja printerite ühiskasutus. Jagatud juurdepääs (Shared Access)

1. File and
Printing sharing
for Microsoft

2. Turn on File
and Printing
sharing

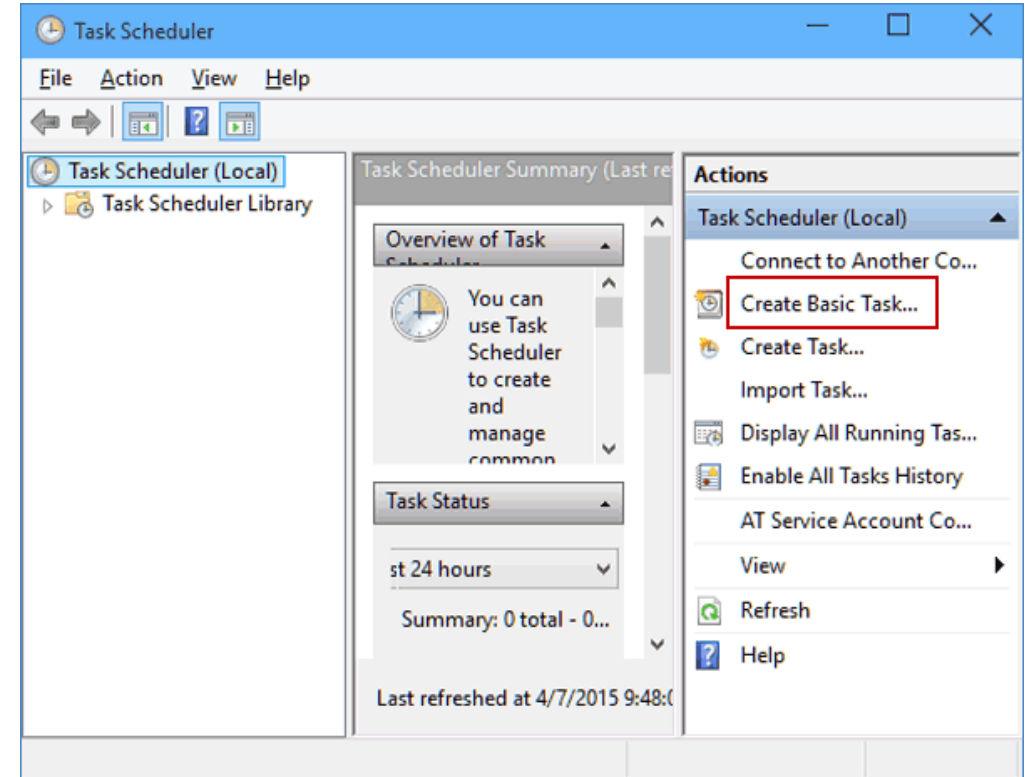


Võrguketta ühendamine (Drive Mapping)

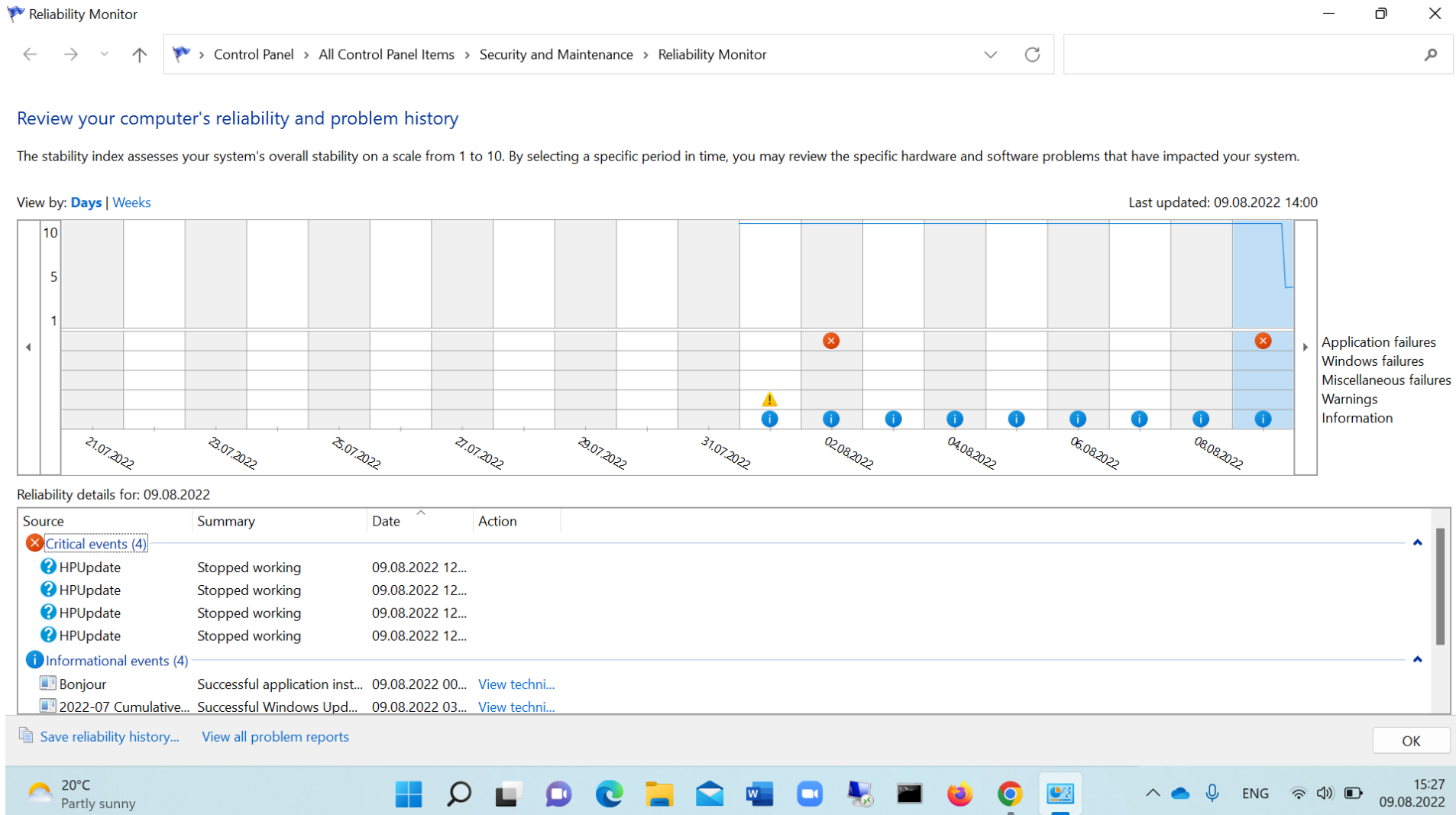


Toiminguajasti (Task Scheduler)

Toiminguajasti — Microsoft Windowsi komponent, mis võimaldab planeerida programmi või skripti käivitust teatud ajahetkedel või kindlaksmääratud ajavahemike järel.



Reliability Monitor



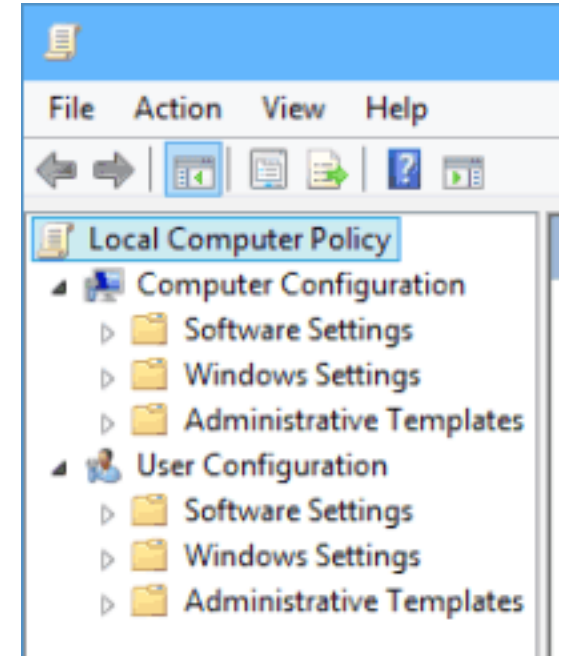
Grupipoliitika (Group Policy)

Windowsis on kasutusel grupipoliitikate kaks tüüpi: lokaalsed ja Active Directory alusel. Lokaalset grupipoliitikat kasutatakse kohaliku hosti juhtimiseks, aga Active Directory grupipoliitikat kasutatakse arvutite parameetrite, saitide, alamvõrgu juhtimiseks füüsilisel tasemel ja domeenide ning OU (*Organizational Unit*) juhtimiseks loogilisel tasemel. Lokaalsed grupipoliitikad kehtivad kõigile arvutisse sisse logivatele kasutajatele ja administraatoritele!

Lokaalsed grupipoliitikad

Arvuti konfiguratsioon (*Computer Configuration*) ja kasutaja konfiguratsioon (*User Configuration*)

- Tarkvara häälestused — tarkvara puudutavad parameetrid ja sätted.
- Windowsi häälestused — süsteemi- ja turbesätted, muud Windowsi sätted.
- Administratiivsed mallid — sisaldab konfiguratsiooni Windowsi süsteemiregistrist. See tähendab, et samu parameetreid saab muuta registriedaktori abil, kuid lokaalse grupipoliitika redaktori kasutamine võib olla mugavam.



PowerShell

Windows PowerShell on Microsofti ülesannete automatiseerimise ja konfigureerimise haldustööriist, mis koosneb käsuinterpretaatorist ja skriptimiskeelest ning on loodud .NET-raamistikus. PowerShell võimaldab administraatoritele sooritada haldusülesandeid nii kohalikes kui ka kaugjuhitavates Windowsi süsteemides.

Üldiselt sooritatakse PowerShellis haldusülesandeid CMDlets-e kasutades, mis on spetsiaalsed .NET klasside spetsiifilised operatsioonid. CMDlets-e saab omavahel kombineerida, moodustades skripte ja eraldiseisvaid programme.

Näidised:

```
PS C:\> Get-Process
```

```
PS C:\> Get-Help Service
```

DISKPART

Diskpart on Microsofti poolt loodud programm, mis võimaldab läbi käsurea hallata kettaid ja kettasüsteeme.

```
> diskpart
```

```
DISKPART> list disk
```

```
DISKPART> select disk {number}
```

```
DISKPART> clean
```

```
DISKPART> create partition primary
```

```
DISKPART> select partition 1
```

```
DISKPART> format fs=ntfs quick
```

```
DISKPART> assign LETTER=T
```

```
DISKPART> exit
```